CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL :

GUIDE DE REDACTION

Rédacteurs :

Mesrop AGHUMYAN
Ian BERTIN
Hugo CREPIN
Ulysse HOLZINGER
Tanguy MACE
Olivier RECHER

Date : 28 mai 2025 - Version : 02

Visa : Hugo CREPIN

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
COMMENTAIRES 3
TABLE DES MODIFICATIONS 3
1. CADRE GÉNÉRAL DU PRODUIT 4
1.1. TITRE DU PRODUIT 4
1.2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DE SES ACTIVITÉS 4
1.3. LE CONTEXTE DU PRODUIT 4
1.4. OBJECTIFS DU PRODUIT 4
1.5. DESCRIPTION SUCCINCTE DU LIVRABLE 5
1.6. PÉRIMÈTRE ET FRONTIÈRE DU PRODUIT 5
1.7. EXCLUSION 5
1.8. EXCLUSION HORIZON GLOBAL DU PROJET ET DATES CLEFS 5
1.9. DOCUMENTS EN RÉFÉRENCE 5
2. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES PARTIES IMPACTÉES 7
2.1. LE DEMANDEUR : 7
2.2. LES UTILISATEURS 7
2.3. AUTRE PARTIE PRENANTE OU IMPACTÉE : LES COMMERCES LOCAUX 8
2.4. AUTORITE DE REGULATION 9
2.5. RIVERAINS 10
2.6. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENJEUX ET PARTIES PRENANTES 11
3. POSITIONNEMENT GLOBAL DU PRODUIT 12
3.1. CARACTÉRISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR EXTERNE 12
3.2. CARACTÉRISATION DU MARCHÉ DU PRODUIT 13
3.3. RESSOURCES ET MOYENS ENVISAGEABLES 14
4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PRODUIT 15
4.1. LISTE DES CAS D'UTILISATION 15
4.2. CAS D'UTILISATION PRIMAIRE 16
5. DÉTAIL DES FONCTIONS 18
6. CADRE DE REPONSE 19
6.1. REPONSES PROPOSEES POUR CHAQUE FONCTION 19
7. ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 22

COMMENTAIRES

Dans la suite du document, le mot produit correspond au produit ou au service sur lequel porte la mission.

1.Ce dossier suit en grande partie, la structure et le contenu définis par la norme **NF EN 16271 Février 2013** (ex : NF X 50-151) : Management par la valeur - Expression fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel - Exigences pour l'expression et la validation du besoin à satisfaire dans le processus d'acquisition ou d'obtention d'un produit

Si vous pensez qu'un paragraphe ne concerne pas votre mission, il est préférable de maintenir le paragraphe mais d'indiquer "Sans objet", ou "RAS", ou "Non applicable", …

Cependant, réfléchissez bien avant d'écrire cela : est-ce bien vrai ? Les besoins peuvent être émergeant avec la nouvelle vision stratégique de l'entreprise et ses nouveaux projets.

Ce document doit contenir tout ce qui est nécessaire, et uniquement ce qui est nécessaire, pour qu'un fournisseur puisse faire une offre de réalisation pertinente sans avoir besoin de contacter les porteurs du projet. Une information ne doit figurer que dans un seul paragraphe ou chapitre. Aucune redondance n'est utile, bien au contraire.

Ce document est itératif, c'est-à-dire qu'il ne peut être réalisé en une seule fois, en partant du début pour aller jusqu'à la fin de manière linéaire. Il est inévitable, voire souhaitable, de progresser dans le document, puis de revenir en arrière pour corriger, compléter, ou déplacer une information, au fur et à mesure de votre progression dans la définition du produit ou service.

TABLE DES MODIFICATIONS

Révision	Date	Pages ou §	Objet de la révision
V1.0	21 mars 2025	1 à 7	Début de la rédaction du CDC
V1.1	28 mars 2025	1 à 11	Révision des pages rédigées et rédaction de nouvelles parties.
V1.2	31 mars 2025	Toutes les pages	Révision des pages rédigées et rédaction de nouvelles parties.
V1.3	11 avril 2025	Toutes les pages	Finalisation du cahier des charges avant le rendu pour révision
V1.4	28 mai 2025	6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21	• Correction des fautes d'orthographe et de syntaxe dans l'ensemble du document. • Ajout du schéma de la chaîne de valeur pour le porteur. • Réalisation complète des analyses SWOT, PESTEL et Porter avec retour d'expérience des pays ayant déjà mis en place des livraisons par drone (États-Unis, Chine, etc.). • Ajout des frais d'assurance et des frais liés à la perte des drones et des cargaisons dans le chapitre 5. • Ajout d'un sous-chapitre détaillé pour chaque partie prenante (chapitres 2.X), notamment riverains, autorités de régulation, prestataires (restaurants, fast-foods), utilisateurs finaux.

			• Prise en compte du RGPD avec une explication des obligations liées à la conservation de données personnelles (noms, adresses de livraison, justificatifs). • Ajout de la fonction externe <prestataire><livrer><entrepôt> dans la liste des fonctions principales pour refléter la chaîne logistique complète. • Ajout des logos des différents acteurs (entreprise, partenaires, etc.). • Ajout des coûts liés à l'acquisition et à l'entretien des drones.

1.CADRE GÉNÉRAL DU PRODUIT

1.1.TITRE DU PRODUIT

Le service commercialisé se nomme **SkyDrop**.

1.2.PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DE SES ACTIVITÉS

Une nouvelle startup innovante qui veut révolutionner le monde de la logistique et de la livraison de nourriture ou de marchandises en décarbonant ce secteur et apporter des alternatives concrètes aux moyens de livraison actuels. La démarche de l'entreprise s'inscrit dans un monde de plus en plus encombré avec les véhicules qui polluent nos villes et a un impact sur la santé.

- Vision : Innover le monde de la livraison en améliorant la rapidité, l'efficacité et l'impact écologique.
- Mission : Offrir un produit décarboné comme des drones avec peu d'impact qui répond au contexte d'amélioration des services de livraisons à un prix bas accessible à tous. Proposer un service de livraison disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
- Valeurs : Eco Responsable, excellence, conscience des coûts et soucieux des humains.

Nous avons pour projet de développer un service de livraison de snacks et/ou autres objets à consommer rapidement par drone et disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cela s'inscrit dans la VMV de l'entreprise à trouver et commercialiser une manière simple, rapide et disponible dans le plus large horaire de livraison en réduisant l'impact écologique du monde de transport de marchandises, tout en étant consciencieux de la santé humaine.

D'autres produits pourront être envisagés en parallèle pour prototyper et améliorer le monde de la livraison tout en le décarbonant. Nous pouvons par exemple dans le futur proposer notre technologie à des autres services de livraison existant pour améliorer leur impact environnemental ainsi que leur efficacité.

1.3.LE CONTEXTE DU PRODUIT

Le service **SkyDrop** s'inscrit dans un contexte d'innovation et d'optimisation logistique visant à améliorer la rapidité et l'efficacité des livraisons de colis légers en milieu urbain et périurbain.

Le projet s'inscrit dans des initiatives de **mobilité durable**, en réduisant la congestion routière et l'empreinte carbone des livraisons.

Une étude de faisabilité a été réalisée pour évaluer la viabilité technique, économique et juridique du projet à travers un simulateur qui devra répondre aux différentes contraintes qui est le but de notre projet.

Études parallèles : En parallèle du développement de **SkyDrop**, des recherches sont menées sur l'amélioration des batteries pour drones, l'optimisation des itinéraires en temps réel via l'IA, et l'intégration des normes de sécurité imposées par les autorités de l'aviation civile.

1.4.OBJECTIFS DU PRODUIT

SkyDrop est un service de livraison de snacks et consommable rapide par drone disponible 7j/7 et 24h/24, en passant par une simulation visant à évaluer la faisabilité d'une alternative rapide, sécurisée et écologique aux solutions de livraison existante, et de leur offrir une solution confortable et pratique pour se procurer facilement et rapidement un ensemble de produits répondant à un besoin urgent. **SkyDrop** s'inscrit dans une démarche de **modernisation du e-commerce et de la logistique urbaine**, en complément des moyens de livraison traditionnels, une simulation tout-en-un doit être mise en place, qui comprend une application, et un environnement de simulation complet pour comprendre les enjeux, les difficultés et les problèmes à surmonter pour réussir un projet d'une telle ampleur.

Les principales attentes sont :

- **Fiabilité** : assurer des livraisons précises avec un taux de réussite élevé.
- **Sécurité** : conformité aux normes de vol et gestion des risques pour les personnes et infrastructures.
- **Efficacité** : réduction des délais avec une livraison en **moins de 15 minutes** pour les commandes éligibles.
- **Écologie** : alternative durable aux véhicules de livraison thermiques, réduction des émissions de CO_2.
- **Accessibilité** : service compétitif en termes de coût pour les entreprises et les particuliers.

Tous ces points doivent pouvoir être pris en compte dans la simulation pour pouvoir ensuite mettre en place la solution complète Skydrop

1.5.DESCRIPTION SUCCINCTE DU LIVRABLE

Nos clients sont des particuliers qui attendent un produit fini, facile d'utilisation et avec un résultat immédiat. Le produit doit pouvoir livrer rapidement une fois la commande lancée.

1.6.PÉRIMÈTRE ET FRONTIÈRE DU PRODUIT

SkyDrop assure la livraison automatisée de **snacks et consommables (<3 kg)** en zones **urbaines et périurbaines sécurisées** via une plateforme numérique. Il inclut la **gestion des commandes**, le **suivi en temps réel**, la simulation devra comprendre tous ces périmètres.

1.7.EXCLUSION

Le produit ne livrera pas les commandes dépassant un poids total de 3 kg.

Le produit ne livrera en premier lieu que des consommables rapides, à titre d'exemple, des snacks, boissons, protections, serviettes hygiéniques, couches.

Une fois l'entreprise bien implantée, et notre carnet de clients bien fournis, nous envisageons d'étendre notre service à la livraison de colis, de courses alimentaires et de repas à emporter, mais aussi de mettre en place des drones plus puissants capable de transporter de plus grosses cargaisons et sur des plus grosses distances.

Le Sac en papier kraft sera remplacé à terme par une boite réutilisable qui délivrera le produit une fois un QR code scanné par une trappe en dessous.

1.8.EXCLUSION HORIZON GLOBAL DU PROJET ET DATES CLEFS

21 mars 2025 au 31 mars 2025 => Début du projet, rédaction du cahier des charges.

1 avril 2025 au 20 juin 2025 => Phase de développements et de tests.

23 juin 2025 au 27 juin 2025 => Finalisation et présentation du projet.

1.9.DOCUMENTS EN RÉFÉRENCE

1.9.1.Documents internes spécifiques du produit

Fiche technique, Maquette de l'application, description du service.

1.9.2. Chartes ou labels applicables au produit

Non Applicable

1.9.3. Lois ou Normes spécifiques applicables au produit

Les principaux textes réglementaires régissant l'usage des drones sont :

- La loi du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
- Le règlement délégué européen 2019/945 du 12 mars 2019.
- Le règlement d'exécution européen 2019/947 du 24 mai 2019.
- Les arrêtés du 3 décembre 2020.

Comme on peut le voir l'utilisation d'un drone dans un contexte professionnel est réglementé en Europe et particulièrement en France.

Les impacts des lois sur le développement de notre service sont les suivants :

- Le poids total en charge de notre drone
- L'altitude de vol
- Les différents types de scénario associé à notre utilisation
- La conception d'un parachute à drone selon ces différents scénarios

Étant donné que le drone est autopiloté, c'est-à-dire n'est pas contrôlé par un pilote mais par un programme informatique, il ne rentre pas dans le cadre d'un scénario classique de vol de drone. Pour le faire voler en agglomération, il faut donc s'assurer de valider les points suivants :

- Obtenir une autorisation spécifique de la **Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC)**
- Justifier d'un système de **gestion des risques** et d'un dispositif de **détection et évitement** (Detect & Avoid).
- Démontrer que le drone peut atterrir en toute sécurité en cas de panne.

Une fois toutes ces contraintes respectées, le drone peut normalement voler en agglomération, avec des études de sécurités poussées. La simulation répond au besoin de mener des études poussées.

RGPD :

Nous sommes soumis au RGPD à cause de plusieurs sujets au niveau de la conservation de données de nos utilisateurs :

- Un compte en ligne qui récolte (nom, prénom, date de naissance, email et téléphone)
- Un justificatif de domicile

Conséquences en matière de RGPD :

Du fait de la collecte et de la conservation de données à caractère personnel telles que le nom, prénom, date de naissance, email, numéro de téléphone, ainsi qu'un justificatif de domicile, nous sommes considérés comme responsables de traitement au sens du RGPD. Cela induit plusieurs obligations légales, notamment :

Base légale du traitement : Nous devons justifier d'une base légale (comme le consentement, l'exécution d'un contrat, ou une obligation légale) pour chaque type de donnée collectée.

Information des utilisateurs : Il est impératif de fournir une information claire, transparente et complète aux utilisateurs sur l'usage de leurs données (finalité, durée de conservation, droits, etc.) via une politique de confidentialité.

Durée de conservation limitée : Les données ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement. Passé ce délai, elles doivent être supprimées ou anonymisées.

Droits des personnes : Les utilisateurs disposent de droits (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation du traitement) que nous devons pouvoir leur permettre d'exercer facilement.

Sécurité des données : Nous devons mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données personnelles.

Registre des traitements : Un registre des traitements doit être tenu à jour pour documenter l'ensemble des traitements de données personnelles effectués.

Encadrement des sous-traitants : Si des sous-traitants accèdent aux données (hébergeur, prestataires, etc.), des clauses contractuelles spécifiques doivent être mises en place.

Il faut prendre en compte tous ces points pour respecter le RGPD et faire en sorte que l'utilisateur soit maitre de ses données.

2.IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES PARTIES IMPACTÉES

2.1.LE DEMANDEUR :

Le demandeur est notre entreprise, cela découle des valeurs de l'entreprise qui a pour but décarboner le monde de la livraison avec des solutions innovante (surtout pour des petites distances qui peut être évité) et éviter les désagréments que cela engendre (bruit de voitures, pollutions, allongement du temps de livraison due à l'embouteillage en ville…)

2.1.1.Enjeux économiques

Importance : Nécessaire

- Réduction des coûts opérationnels liés à la livraison traditionnelle et à l'encombrement des routes
- Prix compétitif pour rendre la solution accessible et positionnement compétitif sur le marché de la livraison rapide.
- Maximisation du retour sur investissement grâce à l'innovation et l'attractivité du service.

2.1.2.Enjeux humains, sociaux ou sociétaux

Importance : Utile

- Promotion d'une image d'entreprise innovante et responsable.
- Création de nouveaux emplois technologiques et d'emploi à haut niveau de vie
- Amélioration de la qualité de vie en milieu urbain (moins de congestion, réduction du bruit et de la pollution).
- Extension des horaires de livraison grâce à une logistique automatisée.

2.1.3.Enjeux environnementaux

Importance : fondamental

- Mise en avant d'un service à empreinte carbone réduite.
- Contribution à la réduction des émissions de CO_2 grâce à l'utilisation de drones électriques.
- Réduction de la pollution sonore comparée aux véhicules motorisés.

2.1.4.Autres contraintes à prendre en compte

- Respect strict des régulations aériennes et locales en matière de vol de drones.

- Adaptabilité à différents environnements de livraison (urbains, périurbains et ruraux).
- Système de sécurité renforcé pour prévenir le vol et la casse.

2.2.LES UTILISATEURS

Les utilisateurs seront multiples, la cible principale sera les particuliers. A terme, notre service profitera également aux restaurateurs, commerces locaux, chaine de fast-food qui pourront proposer la vente de leur produit sur la plateforme.

La chaine temporelle des utilisateurs est bien définie d'abord le particulier / utilisateur final commande sur l'application, l'information est envoyée à l'entrepôt pour préparer cette commande… Enfin, le particulier reçoit sa commande.

Il faudra des utilisateurs dit « test » pour tester le système à grand échelle (non pas la sécurité car elle sera bien prise en compte en amont) mais de recevoir un feedback dans un environnement concret.

Les utilisateurs finaux de SkyDrop incluent :

- Particuliers commandant via l'application mobile.
- ~~Restaurants, fast-foods et commerces locaux~~ Notre prestataire local (grossiste alimentaire) fournissant nos entrepôts.
- Plateformes de livraison souhaitant intégrer une solution décarbonée.
- Utilisateurs testeurs participant à l'amélioration du service avant son déploiement à grande échelle.

2.2.1.Enjeux économiques

Importance : Nécessaire

- Amélioration de l'expérience utilisateur (rapidité de livraison, interface intuitive).
- Réduction des coûts de livraison pour les commerces et particuliers.

2.2.2.Enjeux humains, sociaux ou sociétaux

Importance : Utile

- Accès à une livraison rapide et sans effort pour les personnes à mobilité réduite.
- Acheter local et être livré rapidement
- Promotion d'une alternative de livraison technologiquement avancée

2.2.3.Enjeux environnementaux

Importance : Utile

- Réduction de la circulation des véhicules de livraison, donc moins d'émissions carbone.
- Intérêt pour les utilisateurs soucieux de leur impact écologique.

2.2.4.Autres contraintes à prendre en compte

- Système de sécurisation des livraisons (codes de récupération, GPS intégré pour suivi en temps réel).
- Fiabilité des drones pour garantir une livraison sans dommage.

2.3.AUTRE PARTIE PRENANTE OU IMPACTÉE : LES COMMERCES LOCAUX

Les commerces locaux interviennent comme fournisseur à notre compagnie. Ils peuvent proposer à nous fournir des produits. On va voir les enjeux qu'ils peuvent trouver dans ce système.

2.3.1.Enjeux économiques

Importance : Fondamental

- Augmentation du nombre de clients potentiels.
- Livraison rapide permettant de conserver la qualité des plats.
- ~~Externalisation logistique permettant une optimisation des coûts et pas de problème de logistique interne.~~ Notre prestataire se charge de livrer nos produits dans nos entrepôts, le chaine logistique jusqu'à nos entrepôts est totalement externaliser, et notre prestataire assure le bon acheminement de l'ensemble des produits à nos entrepôts.

2.3.2. Enjeux humains, sociaux ou sociétaux

Importance : Accessoire

- Possibilité de création d'emplois si la demande augmente.
- Amélioration de la visibilité des commerces locaux.

2.3.3. Enjeux environnementaux

Importance : Utile

- Amélioration de leur empreinte carbone en optant pour une alternative de livraison verte.
- Contribution à l'adoption de pratiques éco-responsables.

2.3.4. Autres contraintes à prendre en compte

- Prise en compte des contraintes de stockage des commandes avant leur enlèvement par les drones.
- Maintien de la température des plats pour garantir la satisfaction des clients.

2.4. AUTORITE DE REGULATION

Les autorités de régulation jouent un rôle clé dans le processus d'homologation, de contrôle et de surveillance des activités liées à notre service, notamment dans le cadre de l'utilisation de technologies innovantes comme la livraison par drone. Leur mission est de veiller au respect des normes légales, techniques, environnementales et sociales afin d'assurer une activité conforme aux lois en vigueur.

2.4.1. Enjeux économiques

Importance : Fondamental

- Valider les modèles économiques innovants tout en assurant une concurrence loyale sur le marché
- Encadrer les conditions de sous-traitance logistique et la conformité des pratiques commerciales (ex : respect du droit des consommateurs)
- Homologuer les technologies utilisées (ex : drone) afin de sécuriser les investissements et renforcer la confiance des clients

2.4.2. Enjeux humains, sociaux ou sociétaux

Importance : Important

- Les créations d'emploi respectent le droit du travail et les normes de sécurité des travailleurs (livreurs, préparateurs, etc.).
- La visibilité accrue des commerces locaux ne se fasse pas au détriment d'autres acteurs économiques ou sociaux
- L'accessibilité du service reste équitable pour différents types de populations

2.4.3. Enjeux environnementaux

Importance : Utile

Les régulateurs environnementaux peuvent :

- Encourager ou obliger l'adoption des solutions écologiques (livraison verte, emballages durables, etc.).

- Suivre l'impact environnemental global du service et évaluer sa conformité avec les objectifs de développement durable

2.4.4. Contraintes réglementaires spécifiques aux technologies aériennes

Importance : Critique

Dans le cadre de l'utilisation de drones pour la livraison, les autorités de régulation aérienne interviennent pour :

- Assurer le respect strict des régulations aériennes nationales et locales, y compris les lois sur la navigation, la sécurité et la vie privée.
- Établir des couloirs aériens dédiées afin d'éviter tout risque de collision, protéger les zones sensibles et garantir la fluidité du trafic aérien.
- Délivrer les autorisations de vol et contrôler l'usage des fréquences radio nécessaire au pilotage.
- Superviser les protocoles de sécurité pour éviter les survols interdits (zones résidentielles, écoles, hôpitaux, etc.).

2.4.5. Autres contraintes à prendre en compte

- Fixer des normes pour le stockage temporaire des commandes (hygiène, sécurité, traçabilité).
- Réguler les températures de conservation des plats en lien avec la sécurité alimentaire.
- Contrôle des protocoles techniques liés à l'usage des drones (fréquences radio, sécurité des vols, zones de survol autorisées)

2.5. RIVERAINS

Les riverains sont des parties prenantes essentielles à la réussite et à la pérennité du service. Leur acceptation sociale conditionne fortement le déploiement de technologies innovantes telles que la livraison par drone. Il est donc primordial d'anticiper leurs attentes, de limiter les nuisances et de favoriser une communication transparente.

2.5.1. Enjeux économiques

Importance : Modérée

- Bénéfices indirects pour les riverains via la dynamisation de l'économie locale (soutien aux commerces de proximité).
- Création possible de services associés de proximité (centre de dépôt, relais de livraison)
- Potentiel effet positif sur la valeur immobilière si la zone devient plus attractive grâce à un service logistique innovant

2.5.2. Enjeux humains, sociaux ou sociétaux

Importance : Élevé

- Acceptation sociale du service, à condition de minimiser les nuisances sonores et de garantir le respect de la vie privée (pas de captation d'image intrusive)
- Mise en place d'une communication claire et régulière avec les habitants sur les trajectoires des drones, les horaires de fonctionnement, et les zones concernées.
- Intégration des riverains dans une démarche participative pour recueillir leurs avis et adapter les pratiques

2.5.3. Enjeux environnementaux

Importance : Utile

- Amélioration de la qualité de l'air grâce à la réduction de l'usage de véhicule thermiques en centre urbain
- Réduction des nuisances liées au trafic routier (embouteillages, pollution sonore).
- Moindre impact sur l'environnement local si des drones à propulsion électrique sont utilisés

2.5.4. Contraintes spécifiques à la cohabitation avec les riverains

Importance : Critique

- Limitation du bruit émis par les drones, notamment lors du décollage et de l'atterrissage à proximité des habitations
- Évitement du survol direct de zones résidentielles sensibles (écoles, maisons, lieux de repos)
- Garantie de non-violation de la vie privée : vol en altitude sécurisée, absence de caméras enregistrant l'environnement privé des citoyens.
- Affichage public des plans de vol et des zones d'activité, afin de rassurer les habitants et éviter les incompréhensions ou les inquiétudes.

2.6.TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENJEUX ET PARTIES PRENANTES

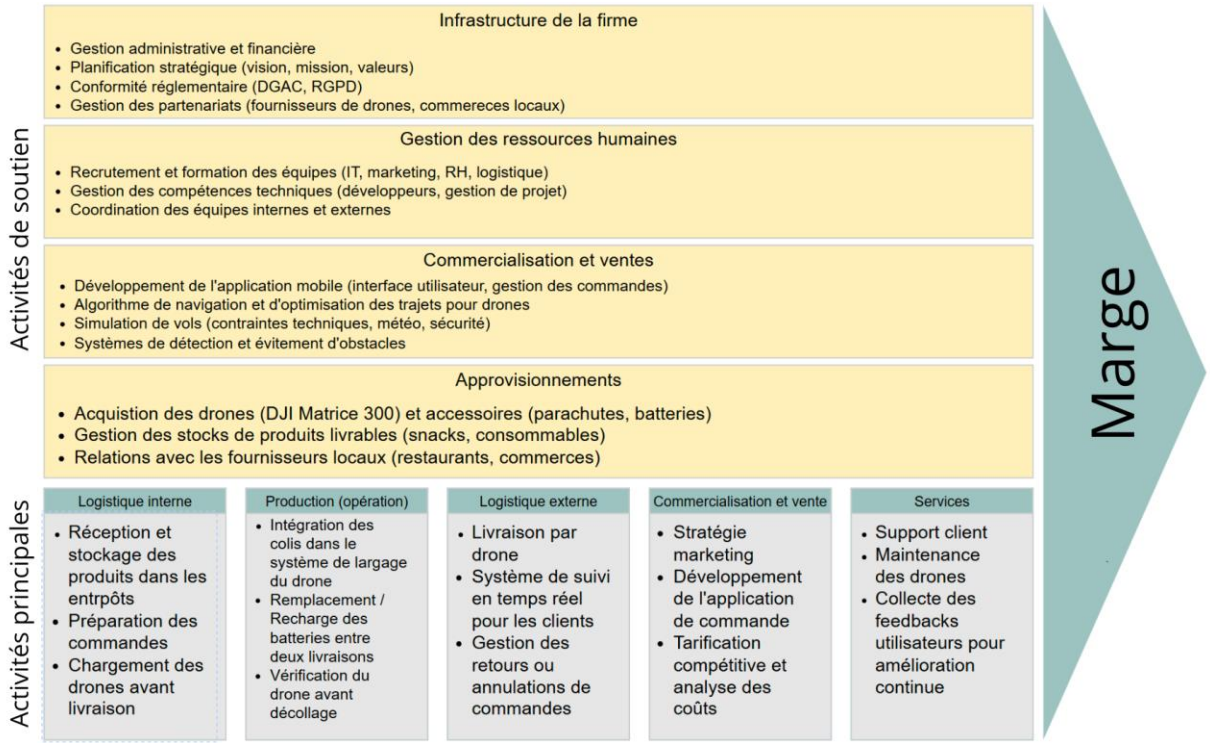
Enjeux / Parties prenantes	**Utilisateurs finaux (PP1)**	**Commerces locaux (PP2)**	**Demandeur (PP3)**	**Importance globale**
Enjeux économiques				
Réduction des coûts de livraison	4	3	4	3,67
Adoption rapide du marché	3	3	4	3,33
Accessibilité du service	4	3	3	3,33
Enjeux humains, sociaux ou sociétaux				
Création d'emplois technologiques	3	2	3	2,67
Amélioration de la qualité de vie urbaine	4	2	3	3,00
Extension des horaires de livraison	4	3	2	3,00
Enjeux environnementaux				
Réduction des émissions de CO_2	4	3	4	3,67
Image éco-responsable	3	3	4	3,33
Alternative durable aux véhicules thermiques	4	3	4	3,67
Autres contraintes				
Respect des régulations aériennes	3	2	4	3,00
Adaptabilité à différents environnements	3	2	4	3,00
Conservation des produits durant le transport	4	4	3	3,67

Légende : 1 = Accessoire / 2 = Utile / 3 = Nécessaire / 4 = Fondamental

3.POSITIONNEMENT GLOBAL DU PRODUIT

3.1.CARACTÉRISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR EXTERNE

L'analyse de la chaîne de valeur selon le modèle de Porter permet de structurer les activités clés de SkyDrop pour créer un avantage concurrentiel durable. Cette décomposition met en lumière les synergies entre nos processus internes et externes :



Les acteurs impliqués dans le déploiement du produit sur le marché sont listés ci-dessous :

- Fournisseur du drone
- Fournisseur des produits vendus
- Équipe Gestion du stock
- Équipe Gestion des drones
- Équipe IT, programmation de l'application, cybersécurité
- Équipe marketing
- Équipe RH
- Équipe comptabilité

- Les rapports de force existants entre SkyDrop et les acteurs des segments sont : vente, gestion, développement

- Les segments stratégiques favorables à l'adoption du produit en délimitant, par segment, le contour fonctionnel de mon offre produit.

En apportant une approche par matrice SWOT :

Strengths (S)

- Rapidité de livraion
- Décarbonisation
- Accessible partout

Weaknesses (W)

- Faible capacité de livraison par livraison (3 kg)
- Recharge du drone
- Conditions météo et sécurité

Opportunities (O)

- Ce marché explose en Amérique et Chine mais inexistant en France

Threats (T)

- Menace de géants comme Uber eats / Amazon rentre sur le marché
- Problème de sécurité

Et pour le PESTEL :

Légal

- Droit aérien local : Normes strictes pour les vols en ville, horaires, autorisations spécifiques.
- Protection des données personnelles : RGPD (UE) ou équivalents dans d'autres pays, pour le traitement des données utilisateurs.
- Responsabilité en cas d'accident : Qui est responsable en cas de chute, de dommage matériel ou corporel causé par un drone ?
- Réglementation des produits livrés : Normes sur la vente de produits alimentaires et d'alcool (traçabilité, hygiène, contrôle d'identité à la livraison).
- Propriété intellectuelle : Brevets sur certaines technologies de navigation ou de livraison.

Politique

- Réglementation sur l'usage des drones : Les gouvernements imposent des lois strictes sur les vols de drones en ville (zones de non-survol, hauteur maximale, licences, etc.).
- Sécurité publique : Les autorités peuvent imposer des restrictions supplémentaires pour éviter les accidents ou les incidents de sécurité.
- Législation sur l'alcool : La vente et la livraison d'alcool sont souvent réglementées (âge légal, horaires de vente, etc.).
- Soutiens à l'innovation : Subventions possibles pour les projets technologiques innovants (drones, IA, logistique urbaine verte).
- Fiscalité des startups : Régimes fiscaux et aides spécifiques peuvent influencer la rentabilité.

Économique

- Coûts initiaux élevés : Acquisition des drones, mise en place de l'infrastructure, développement de l'app.
- Rentabilité à long terme : Économies potentielles sur le personnel de livraison, mais dépendante du volume de commandes.
- Inflation et coût des matières premières : Impact sur les prix des consommables vendus.
- Pouvoir d'achat des consommateurs urbains : Influence directe sur la demande pour des livraisons rapides et pratiques.
- Modèle économique : Nécessité de marges élevées ou d'abonnement pour rentabiliser la technologie drone.

Skydrop

Environnemental

- Réduction d'empreinte carbone : Les drones électriques émettent moins de CO_2 que les véhicules motorisés.
- Pollution sonore : Bruit des drones potentiellement mal perçu dans les zones denses.
- Gestion des déchets : Emballages à usage unique, piles ou batteries usagées à recycler.
- Conditions météorologiques : Pluie, vent fort, ou neige peuvent empêcher ou retarder les livraisons.

Technologie

- Avancées en automatisation : IA, GPS, capteurs de collision, permettent des livraisons sécurisées et précises.
- Fiabilité des drones : Dépendance à la météo, à l'autonomie de batterie, au poids transporté.
- Sécurité des données : Application connectée, géolocalisation, paiements : cybersécurité critique.
- Maintenance et mise à jour logicielle : Nécessité d'une maintenance régulière et d'un suivi technique.
- Intégration avec les smartphones : Application fluide, notifications en temps réel, suivi de commande.

Social

- Demande croissante pour la rapidité : Attente forte des consommateurs urbains pour des livraisons ultra-rapides.
- Réceptivité aux nouvelles technologies : Intérêt croissant des jeunes urbains pour les innovations.
- Préoccupations écologiques : Les drones électriques peuvent être vus comme plus durables que les scooters ou voitures de livraison.
- Habitudes de consommation : Achat impulsif de snacks/boissons, surtout en soirée, après les heures d'ouverture des commerces.
- Acceptation sociale des drones : Certaines personnes peuvent voir d'un mauvais œil les drones dans l'espace public (nuisances, vie privée...).

3.2.CARACTÉRISATION DU MARCHÉ DU PRODUIT

Les concurrents directs :

Actuellement, SkyDrop ne fait face à aucun concurrent direct au niveau national : en France, aucune entreprise ne propose de service de livraison de consommables par drone. Cette situation représente une opportunité stratégique unique de se positionner comme pionnier sur le marché français, dans un secteur en pleine émergence à l'international.

À titre d'exemple, aux États-Unis, plusieurs entreprises ont déjà intégré ce type de technologie à leurs offres de livraison, comme Doordash en partenariat avec la chaîne de restauration rapide Wendy's. Ce modèle a récemment été mis en place dans l'État de Caroline du Nord, à Charlotte, où l'option de livraison par drone a été ajoutée comme choix alternatif lors de la commande de repas.

Les résultats ont été particulièrement encourageants : la livraison par drone est rapidement devenue l'option la plus choisie par les utilisateurs, surpassant les modes de livraison traditionnels (voiture, scooter ou vélo). Ce succès s'explique notamment par un avantage concurrentiel majeur : la rapidité. En moyenne, la livraison par drone est trois fois plus rapide que les modes classiques, notamment parce que les drones ne sont pas soumis aux contraintes de circulation routière, comme les embouteillages ou les feux de signalisation.

Cette dynamique prouve non seulement la faisabilité technique et logistique du modèle, mais aussi l'appétence des consommateurs pour des modes de livraison plus modernes, efficaces et innovants. L'exemple américain renforce ainsi la pertinence d'un déploiement en France et soutient la vision stratégique de SkyDrop comme acteur disruptif sur un marché encore vierge.

Les concurrents indirects :

Nos concurrents indirects regroupent principalement les services de livraison à domicile de nourriture, parmi lesquels figurent des leaders du marché tels que Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, ainsi que des services de livraison à échelle locale comme Les Coursiers Parisiens, à Paris.

Ces plateformes visent essentiellement les particuliers et proposent une grande diversité de produits de consommation (repas préparés, courses alimentaires, boissons, etc.). La principale distinction entre ces services et SkyDrop réside dans le mode de livraison : nous proposons une alternative automatisée et innovante via l'usage de drones, remplaçant les livreurs humains traditionnellement missionnés par ces plateformes.

Par ailleurs, certaines grandes entreprises technologiques et logistiques investissent activement dans la livraison par drone et déposent régulièrement des brevets dans ce domaine. Parmi elles :

- Amazon Prime Air : développe des drones autonomes capables de transporter des colis de 2 à 5 kg, pour des livraisons rapides dans un rayon d'environ 15 kilomètres.
- Le Groupe La Poste : expérimente des solutions hybrides avec des drones embarqués sur des véhicules de livraison, permettant d'atteindre des zones difficiles d'accès depuis une plateforme intégrée au camion du livreur.

3.3.RESSOURCES ET MOYENS ENVISAGEABLES

Dans le cadre du développement de notre solution de livraison autonome par drone, plusieurs aspects doivent être pris en compte pour garantir la faisabilité et la compétitivité du projet. Il est essentiel de trouver un équilibre des savoir-faire et innovations techniques.

3.3.1.Ressources internes

Les compétences internes sont solides pour le développer l'automatisation des itinéraires de livraison, la gestion de l'application, la gestion de projet et la recherche et développement de tout le business de l'entreprise et du produit. Mais surtout le simulateur, qui, devra être géré pour coller au plus à la réalité et faire des simulations de vol.

Tous ces processus seront gérés en interne et divisé en plusieurs petits projets.

3.3.2.Ressources externes

Le développement du drone est externalisé et acheté car cela est un cœur de métier avec des compétences spécifiques. On achète alors, un drone où on implémentera toute nos outils de livraison autonome. Il faut donc ajouter le temps de livraison d'un drone à nos équipes.

Pour résumé :

- Développement du drone : l'entreprise achètera des drones auprès de fabricants spécialisés afin d'intégrer son propre système de livraison autonome. Cette décision permet de bénéficier d'une technologie de drone plus sûr sans nécessiter de compétences avancées en aéronautique.

- Maintenance et réparations : les interventions techniques sur les drones seront réalisées par le fabricant, ce qui implique de prévoir un délai de traitement en cas de panne. Une gestion optimisée du parc de drones et la mise en place de drone de secours seront essentielles pour éviter les interruptions de service.
- Optimisation logistique : des partenaires peuvent être sollicités pour améliorer la gestion des stocks et le déploiement des points de distribution.

3.3.3. Innovation nécessaire

Il faut se démarquer des solutions existantes de livraisons de boissons ou snacks comme Uber Eats, sur la rapidité, le prix et la disponibilité.

Notre disponibilité doit être la plus étendu possible au niveau des horaires car elle nécessite très peu / ou pas de personnel

La stratégie de communication doit être impeccable, rassurante et efficace, il faut communiquer sur la fiabilité, la rapidité et le sens écologique de la livraison par drone qui peut réellement attirer les personnes soucieuses de l'environnement mais aussi, les personnes habitant dans des zones un peu plus escarpées, non éligible à des services de livraison. En effet, ces personnes qui par extension n'ont pas accès aux services tel que Uber Eats pourrait avoir à moindre couts ces services-là jusque-là inaccessible.

Les fonctions offertes à l'utilisateur est qu'il y a une géolocalisation en temps réel et précise d'où se trouve drone ainsi qu'une estimation de temps précise sur le temps de vol.

4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PRODUIT

4.1. LISTE DES CAS D'UTILISATION

Utilisation primaire

1. L'utilisateur commande un produit en ligne et le reçoit par livraison via un drone.

Utilisations secondaires

2. L'utilisateur annule sa commande

Utilisations inhabituelles

3. Le drone ne peut pas voler du au condition météorologique.
4. L'utilisateur ne reçoit pas sa commande.
5. L'utilisateur n'a pas récupérer sa commande dans le temps imparti

Utilisations dangereuses

6. L'utilisateur tire sur le câble une fois la commande reçue.
7. Le drone tombe en panne en plein vol.
8. Un projectile est lancé sur le drone

Outils et précautions pour les utilisations dangereuses :

- **L'utilisateur tire sur le câble une fois la commande reçue :**
  Le drone lâche le câble et repart pour éviter d'endommager le câble lui-même.

- **Le drone tombe en panne en plein vol :**
  Le drone est équipé d'un parachute qui s'activent quand le drone chute

- **Des projectiles (intentionnel ou grêle) sont jeté sur le drone**
  Si c'est possible le drone vole plus haut et corrige sa trajectoire du au secousse. Si le drone devient trop endommagé, le parachute est déclenché.

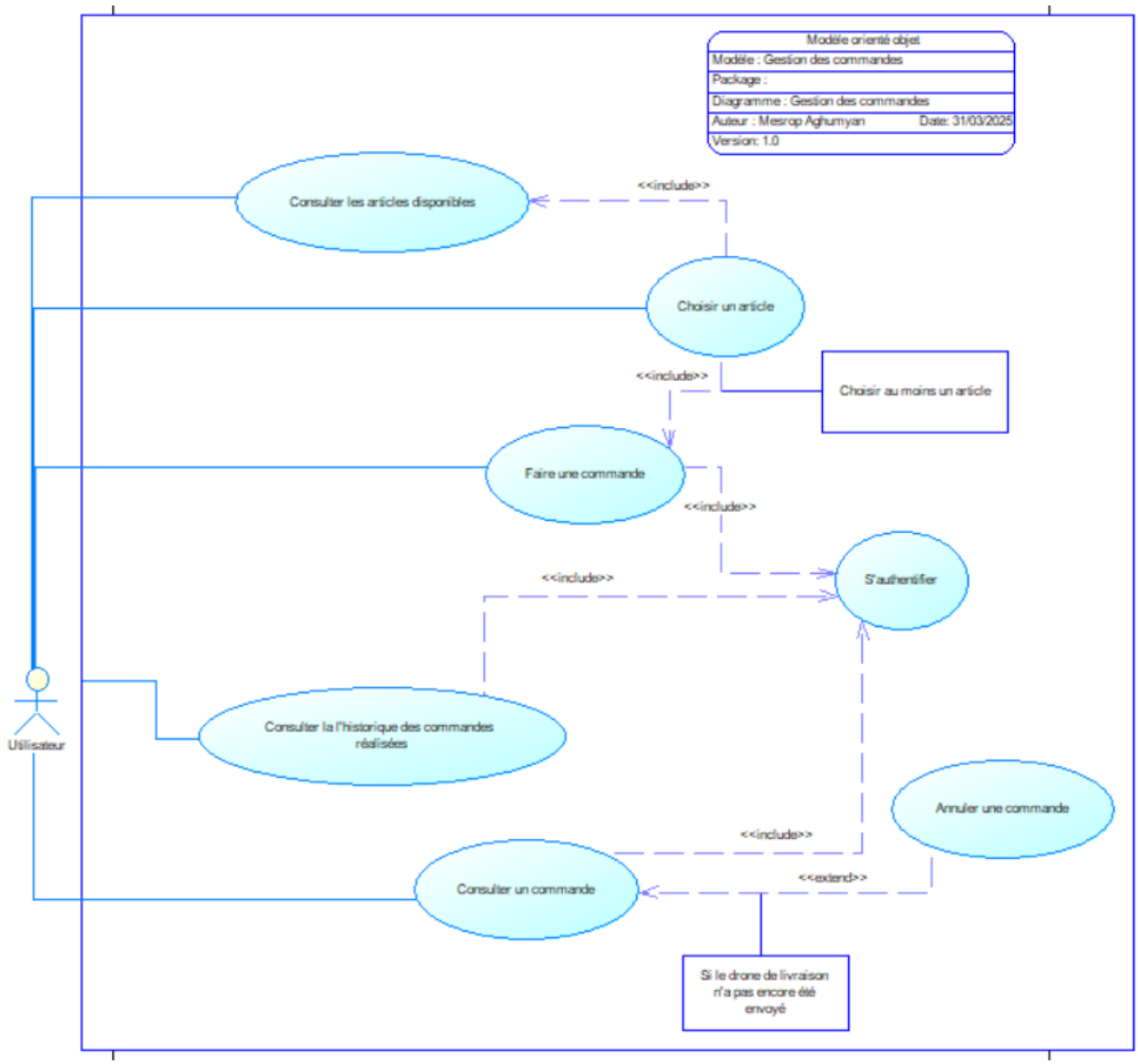


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisations de la gestion d'une prise de commande

4.2.CAS D'UTILISATION PRIMAIRE

4.2.1.Liste des éléments d'environnement & conditions particulières de l'environnement

- Préservation de la nature avec les matériaux : Les clients vont récupérer leur commande dans sac en papier kraft recyclé suspendu par le drone. Aucun emballage sur les produits.
- Conditions environnementales : Sensibilité aux conditions météorologiques (vent, orage, températures extrêmes, …)
- Conformité réglementaire : Respect des normes aériennes et alimentaires locales.
- Sécurité des livraisons : Prévention des accidents avec des systèmes de navigation précis et des protocoles d'urgence.

4.2.2.Pré-conditions

- Les clients commandent via notre application mobile.
- ~~Les snacks sont préparés et emballés selon des normes sanitaires strictes.~~
- Nos fournisseurs s'occupent intégralement du bon emballage des produits et de s'assurer du respect des normes sanitaires strictes.

- Les drones sont chargés et inspectés avant chaque vol.
- Les zones de livraison sont prédéfinies et autorisées.
- L'utilisateur doit fournir les documents nécessaires pour une livraison dans sa propriété (justificatif de domicile).

4.2.3. Post-conditions

Réception de la commande : Le client récupère son snack à l'endroit indiqué.

Gestion des drones : Après la livraison, retour à la base pour maintenance et recharge.

4.2.4. Niveau de risque

Changement de batterie fréquente car elles sont chargées en continu dès qu'ils sont rentré au « hub » donc vieillissement de la batterie prématuré.

4.2.5. Déroulement normal

En utilisation normale, le drone sera dans des conditions climatiques diverses, donc rayure à prévoir. Le drone ne doit pas être en contact avec le sol ni avec l'utilisateur.

4.2.6. Variantes (pannes, erreurs…)

- Batterie neuve de rechange quand la batterie devient moins efficace.
- Hélice de rechange si une hélice est endommagée.
- Parachute de rechange (à la suite d'un déclenchement du parachute, il faudra le changer.
- Cable de rechange, si jamais il a été endommagé pour quel que soit la raison

En cas de problème, liée au drone une première expertise devra être faite en interne pour savoir si il doit être envoyé en réparation

4.2.7. Contraintes fonctionnelles & non fonctionnelles s'exerçant sur le cas d'utilisation

Les "fonctions de contraintes" appartiennent à la classe des "fonctions de service". Elles répondent à des impératifs techniques, normatifs, …, indispensables au fonctionnement du produit dans un pays ou pour une réglementation donnée ; ou au système de management de l'entreprise, aux performances de développement durable fixées par la politique de l'entreprise.

Fonctionnelles :

Autonomie des drones : Suffisante pour assurer une livraison aller-retour sans panne.

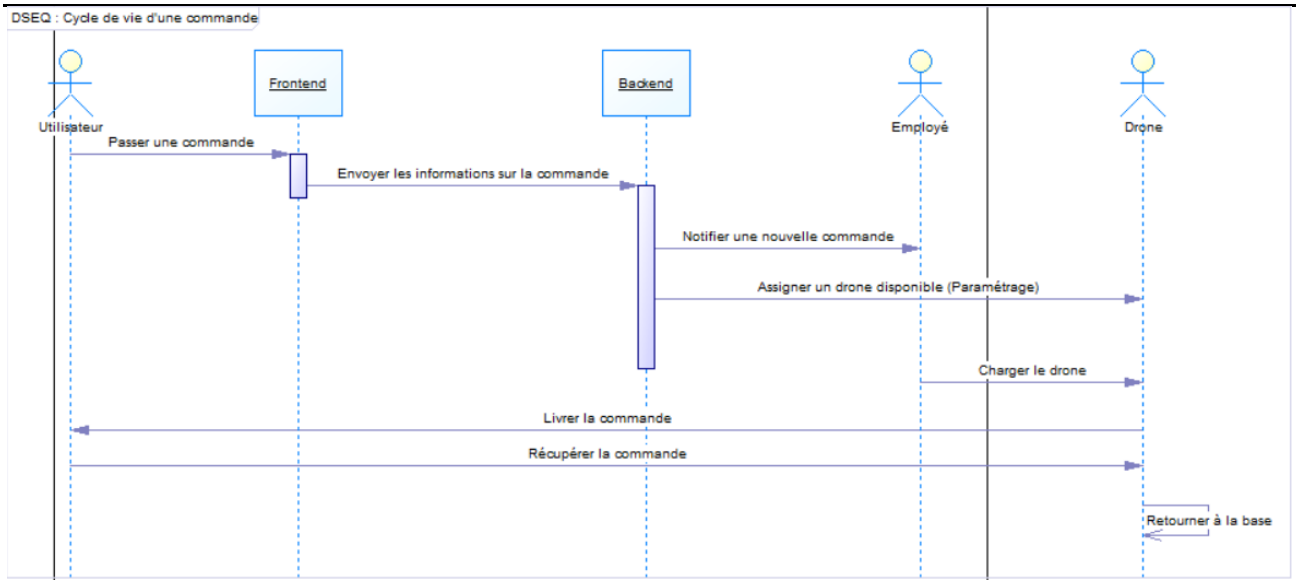
Système anticollision : Prévention des accidents en milieu urbain.

Non-fonctionnelles :

Réglementation aérienne : Respect des lois locales sur l'utilisation des drones.

4.2.8. Diagramme Séquence

Ordre chronologique d'utilisation pour chaque partie prenante et activité (concevoir, produire…).



1. Client passe commande.
2. Système enregistre la commande et assigne un drone.
3. Employé charge le drone avec la commande.
4. Drone effectue le trajet de livraison.
5. Client récupère la commande.
6. Drone retourne à la base pour recharge et maintenance.

5.DÉTAIL DES FONCTIONS

- FP1 : <drone><livrer>< produit >
- FC1 : <drone><être><sécurisé>
- FP2 : < drone ><livrer><rapidement>
- FP3 : <utilisateur><commander><produit>
- FP4 : <utilisateur><recevoir ><produit>
- FP5 : <drone><consommation><faible>
- FE1 : <drone><être><joli>
- FP6 : <drone><livrer><bonne adresse>
- FP7 : <drone><éviter><collisions>
- FS1 : <drone><être><à l'image de la marque>
- FS2 : <simulateur><prendre en compte><toutes les contraintes techniques>
- FS3 : <simulateur><utilise><algorithme>
- FS4 : <employé><changer><batterie drone>
- FP8 : <prestataire><livrer><entrepôt>

6.CADRE DE REPONSE

Tableau permettant d'évaluer et de comparer les propositions (solutions) de réalisation pour chaque fonction.

6.1.REPONSES PROPOSEES POUR CHAQUE FONCTION

Les coûts de prestation du fabricant du drone ont bien été intégré dans les coûts, vous le retrouvez dans l'amortissement (0,38€/vol).

Frais de perte de cargaison :

Bien que la cargaison soit entièrement sécurisée pendant le transport, nous anticipons un risque résiduel de pertes lié à des erreurs de livraison ou à d'éventuels vols commis par des tiers malintentionnés. Sur la base de notre analyse des risques, nous estimons ces pertes potentielles à environ 1 % du volume total de livraisons par mois.
Avec une flotte de 20 drones effectuant chacun en moyenne 20 livraisons par jour, sur une période de 30 jours, cela représente un total mensuel de :

20 drones × 20 livraisons × 30 jours = 12 000 livraisons par mois
12 000 livraisons × 1 % = 120 livraisons perdues par mois

Le panier moyen par commande est évalué à 15 €, ce qui implique un coût direct de remplacement de la cargaison de :

120 livraisons × 15 € = 1 800 €

Grâce à un accord négocié avec nos fournisseurs, le remplacement d'un produit perdu bénéficie d'une réduction de 50 % sur le prix initial. Ainsi, le budget nécessaire pour le rachat des produits s'élève à seulement 900 €.
À cela s'ajoute un montant de 1 100 € destiné à couvrir les remboursements clients, les gestes commerciaux ou les frais liés au service après-vente.

Nous prévoyons donc un budget mensuel total de ~~2 900 €~~ 2000 € dédié à la couverture des pertes de cargaison.

Frais d'assurance :

En partant du principe que nous puissions commencer notre activité avec 20 drones (grâce à l'aide de nos précieux investisseurs), et que le prix d'une assurance tout risque pour drone est de 800€ par an et par drone, nous arrivons à un total de 16000€ par an. Cette assurance est essentielle pour couvrir les frais en cas d'accident, de vol ou de perte.

N°	Rappel bref de la fonction	Résumé de la solution technique proposée[1]	Critères de performance	Niveaux atteints / *niveaux demandés*	Coût de la fonction[2]	Justification technique résumée[1]	Justification économique résumée[1]
FP1	<drone><livrer>< produit >	Géolocalisation couplée à un algorithme gérant la direction du drone	Géolocalisation précise	Produit livré	Électricité/livraison : 0,06€ Amortissement et maintenance : 0,38€ + 0,2€ = 0,58€ Total = 0,64€	Un drone comme DJI Matrice 300 RTK répond parfaitement à notre besoin.	Pour un drone de ce type à 10 000€ nous pouvons espérer l'amortir sur 3ans avec une moyenne de 20 livraisons par jour. Voir Annexe1

FC1	<drone><être><sécurisé>	- Parachute (en cas de chute) - Livraison à une certaine distance du sol	Détection de la chute Cable de livraison à longueur variable	Parachute se déploie en cas de problème. Le drone ne présente pas de risque pour les humains et les infrastructures l'entourant.	~ 2 000€ par parachute + Coût du treuil motorisé	DRS-10 (Drone Rescue Systems) Parachute supportant le poids du drone et une charge supplémentaire de 3kg.	Parachute coûteux, mais de qualité, réutilisable sur plusieurs drones.
FP2	<drone><livrer><rapidement>	Le drone automatisé décolle dès le produit présent dans le sac. Le lieu de livraison est dans une portée de 10km	Livre en moins de 15min	Le consommateur reçoit le produit dans les 15 minutes suivant sa commande.	Électricité/livraison : 0,06€ Amortissement et maintenance : 2,5€ + 3€	Avec une vitesse moyenne de 50km pour ce type de drone avec charge et en comptant le temps de ravitaillement, le drone peut livrer en 15min dans un rayon de 10km.	La vitesse de livraison est le point clés de notre service, on doit s'assurer de maintenir se gage de qualité.
FP3	<utilisateur><commander><produit>	Application complète de commande / gestion de commandes	Application ergonomique et efficace et qui réponds à l'ensemble du besoin	Application de gestion de la commande des produits	~ 40 000€ en prenant en compte, le salaire des développeurs / l'infrastructure à mettre en place / les serveurs…	Application qui répond au besoin à 100% La gestion des commandes est totalement interne	Coûteux mais plus rentable sur la durée (pas de contrat pour gérer l'application) Sans gestion de prestataire découle à moindre coûts
FP4	<utilisateur><recevoir ><produit>	Le drone livre un produit à une personne donnée de manière sécurisé.	- Produit facilement récupérable - Limite les interactions entre le drone et le client	Sécurité de réception de la commande	~ 400 – 800 euros	Le drone ne se pose jamais, L'application attends la confirmation du client pour descendre le câble et que la commande soit accessible	Beaucoup plus de sécurité pour un moindre cout de développement en plus dans l'application
FP5	<drone><consommation><faible>	Le drone consomme suffisamment peu d'énergie pour durer le plus longtemps possible pour livrer	- Un drone peu énergivore - Une batterie avec une grande capacité	Un drone avec une autonomie minimum de 1h	Électricité/livraison : 0,06€	Le drone Dji matrice 4 par exemple a une autonomie excellente de 3,8 h	Nécessite une recherche approfondie de choix de drone et un coût supérieure mais rattrapé avec la grande autonomie du drone
FE1	<drone><être><joli>	Le drone suivra une directive artistique soigneusement travaillé pour donner envie au consommateur de se faire livrer par drone.	Avis professionnel et sondage.	Le drone est beau, inspire confiance et rapidité, se voit bien dans le ciel bleu.	~ 2500 euros	Cette solution fait partie de la démarche nécessaire pour l'acceptation social du produit.	C'est le prix nécessaire pour un premier design, prototype, peinture, conseil d'image de marque ainsi que sondage ciblé en ligne.
FP6	<drone><livrer><bonne adresse>	Gestion correcte des adresses rentré par l'utilisateur et des coordonnées GPS dans l'application	Trouver l'adresse et s'y rendre via l'algorithme de pilotage	Géolocalisation sûr du lieu choisi par l'utilisateur	Coûts API adresse / longitude latitude ~ 600€ (API + dev)	API google maps ou OpenStreetMap répond parfaitement pour la gestion des adresses et des coordonnées GPS	Le coûts d'api est vraiment abordable et les jours de développement dans l'application en font un coût abordable
FP7	<drone><éviter><collisions>	Le drone doit pouvoir éviter toute collision aérienne avec les obstacles du paysage	Le drone sait éviter un bâtiment, un arbre, sans perdre sa destination	Détection des obstacles (arbres / bâtiments) et un vol à une certaine altitude	4 000 € – 8 000 €	Cette solution fait partie du principe même de la livraison par drone	Le drone doit pouvoir éviter les obstacles et chercher des solutions de contournement pour assurer la livraison
FS2	<simulateur><prendre en compte><toutes les contraintes techniques>	Le simulateur doit prendre en compte la totalité des contraintes physiques auquel le drone réel sera confronté	Le simulateur doit être suffisamment fidèle à la réalité pour que l'on puisse y tester notre algorithme de pilotage	Prise en compte de la gravité, du vent, de l'éclairage, des bâtiments et obstacles	Cout de développement du simulateur	Cette simulation est nécessaire pour ensuite pouvoir développer la solution à grande échelle et rassurer la population	Plus coûteux au départ que de prendre directement un drone et développer la solution, mais rattrapé par les enjeux de sécurités mais aussi de casse du drone…

FS3	<simulateur><utilise><algorithmes>	L'algorithme de pilotage utilisé dans le simulateur doit être au plus proche de ce que nous incorporerons dans le drone réel	L'algorithme de pilotage doit pouvoir être passé du simulateur vers un drone réel sans aucun ajustement à effectuer	Le drone du simulateur est entièrement contrôlé par l'algorithme de pilotage qui est testée	Coût de développement du simulateur	Penser directement à développer l'algorithmes et le code pour le drone réel permettra une transition plus douce vers le drone réel	Moins couteux que de devoir tout réadapter pour le drone réel.
FS4	<employé><changer><batterie drone>	Un employé doit être présent sur nos plateformes de décollage afin de changer les batteries des drones quand nécessaire	L'employé doit changer les batteries des drones dès que nécessaire par des batteries chargées.	Employé formée et système de remplacement de batterie opérationnel	Salaire de l'employé + Prix batterie supplémentaire	Évite d'avoir des drones indisponibles ou alors des solutions couteuses (charge à induction) et qui dégrade la durée de vie de la batterie	Moins couteuse à long terme pour la longévité de la batterie, de la faisabilité aussi (plus technique de poser le drone exactement sur un chargeur à induction)
FS8	<prestataire><livrer><entrepôt>	Mise en place de créneaux réguliers de livraison par les fournisseurs locaux (restaurant, commerce...)	Livraison fiable et rapide des stocks	100% des livraisons dans les temps prévus	**~~4 livraisons/mois × 60 € = 240 € / mois~~ Pour une estimation plus précise, 1 livraison/mois = 60€**	Fonction essentielle pour garantir la disponibilité des produits à livrer par drone	Permet d'éviter la gestion directe des stocks par drone, solution flexible et externalisée

1- Si nécessaire, on fait une description détaillée en annexe, en particulier en cas de nécessité d'investissement dans de nouveaux matériels de production

2- Il s'agit du prix une fois intégré dans le produit. On parle aussi de "prix de revient de fabrication" qui intègre tous les coûts rapportés à la fonction:
coût de la fonction = prix d'achat pièces + main d'œuvre directe (m.o.d.) + main d'œuvre indirecte (m.o.i.) et amortissement des matériels.
En 1ère approximation on peut considérer : m.o.d. = de 20% du prix d'achat pièces (automatisation poussée) à 40 % (faible automatisation)
m.o.i. + amortissements = de 40% du prix d'achat pièces (automatisation poussée) à 25 % (faible automatisation)

7.ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

🧮 **Calculs mis à jour :**

📦 **Nombre total de livraisons sur 3 ans :**

$$20\,\text{livraisons/jour} \times 365 \times 3 = 21\,900\,\text{livraisons}$$

💰 **Coût d'amortissement par livraison :**

$$\frac{8\,250\,€}{21\,900} \approx \boxed{0,38\,€}$$

Annexe 1 - Calcules amortissement du drone